Automatic Test Pattern Generation Algorithms for Combinational and Sequential Circuits

Đồ án cuối kỳ — Kỹ thuật DFT và kiểm thử

GVHD: Nguyễn Văn Thành Lộc

Nhóm 4 – Kỹ thuật DFT và kiểm thử, Đợt 1, HK1 (2026 – 2027)

Phan Ngọc Tuấn Nguyên	23119178
Hà Quang Huy	23119147
Võ Trung Nguyên	23119180
Phạm Trọng An Nam	23119174
Nguyễn Thị Thúy Hằng	23119142
Nguyễn Thị Thanh Tuyền	23119222

Tháng 10 năm 2026

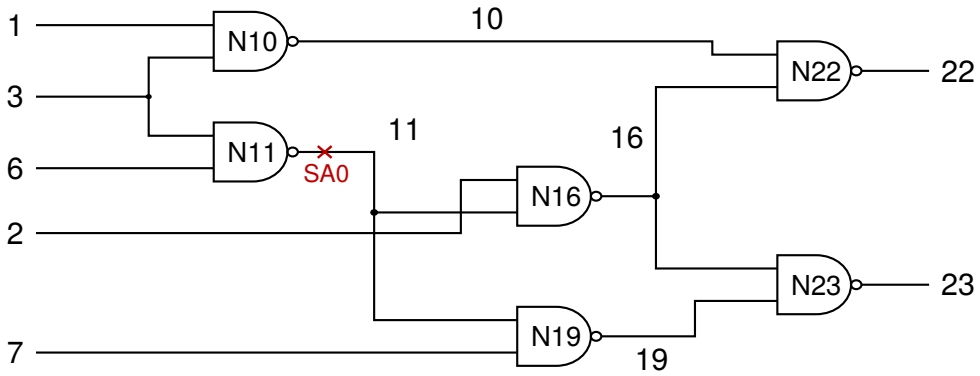
Vì sao cần testing và ATPG?

- Verification: thiết kế có đúng đặc tả? Testing: chip chế tạo có lỗi?
- Stuck-at: một dây bị kẹt 0 (SA0) hoặc 1 (SA1).
- ATPG tìm mẫu làm đáp ứng mạch tốt khác mạch lỗi tại ngõ ra.

Hai điều kiện bắt buộc

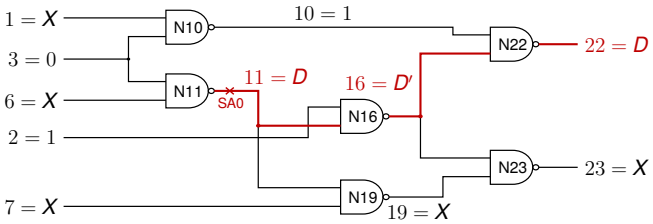
Kích hoạt lỗi tại vị trí lỗi và lan truyền khác biệt đến ngõ ra quan sát được.

Mạch ví dụ chung: c17 và lỗi 11/SA0



6 cổng NAND; 5 ngõ vào $1, 2, 3, 6, 7$; 2 ngõ ra $22, 23$. Lỗi cần tìm: net 11 kẹt ở 0.

Kích hoạt và lan truyền lỗi 11/SA0



1. **Kích hoạt:** đặt $3 = 0 \Rightarrow 11 = \overline{3 \cdot 6}$: tốt 1, lỗi 0, tức $11 = D$.
2. **Lan truyền:** đặt $2 = 1 \Rightarrow 16 = \overline{2 \cdot 11} = D'$; đồng thời $10 = \overline{1 \cdot 3} = 1$.
3. $22 = \overline{10 \cdot 16} = D$: **quan sát được lỗi** ở ngõ ra.

Mẫu theo thứ tự PI $(1, 2, 3, 6, 7)$

$(X, 1, 0, X, X)$; điền $X = 0$ được 01000.

Lộ trình và tiêu chí kiểm chứng

- D-algorithm và PODEM; cùng minh họa lỗi c17 11/SA0.
- ATPG tuần tự: trạng thái, full scan và trải khung thời gian.
- Cài đặt, trace, mô phỏng lỗi và coverage.
- Coverage phải ghi rõ danh sách lỗi; hết giới hạn tìm kiếm là `ABORTED`, không kết luận `UNTESTABLE`.

Bài tập trong giáo trình (video 2–3 phút)

Ví dụ Hình 4.5: $f = xy + \bar{y}z$, tìm mẫu cho $y/SA0$.

D-calculus: quan sát mạch tốt và mạch lỗi

Giá trị	Tốt	Lỗi
0	0	0
1	1	1
X	?	?
D	1	0
$\overline{D}$	0	1

Tính cổng trên từng thành phần

$D \wedge 1 = D$, $D \wedge \overline{D} = 0$, $D \wedge X = X$.
Qua NAND với ngõ vào phụ bằng 1: $D \leftrightarrow \overline{D}$.

Bảng logic năm giá trị cho tám loại cổng

AND

$a\backslash b$	0	1	X	D	$\overline{D}$
0	0	0	0	0	0
1	0	1	X	D	$\overline{D}$
X	0	X	X	X	X
D	0	D	X	D	0
$\overline{D}$	0	$\overline{D}$	X	0	$\overline{D}$

NAND

$a\backslash b$	0	1	X	D	$\overline{D}$
0	1	1	1	1	1
1	1	0	X	$\overline{D}$	D
X	1	X	X	X	X
D	1	$\overline{D}$	X	$\overline{D}$	1
$\overline{D}$	1	D	X	1	D

OR

$a\backslash b$	0	1	X	D	$\overline{D}$
0	0	1	X	D	$\overline{D}$
1	1	1	1	1	1
X	X	1	X	X	X
D	D	1	X	D	1
$\overline{D}$	$\overline{D}$	1	X	1	$\overline{D}$

NOR

$a\backslash b$	0	1	X	D	$\overline{D}$
0	1	0	X	$\overline{D}$	D
1	0	0	0	0	0
X	X	0	X	X	X
D	$\overline{D}$	0	X	$\overline{D}$	0
$\overline{D}$	D	0	X	0	D

XOR

$a\backslash b$	0	1	X	D	$\overline{D}$
0	0	1	X	D	$\overline{D}$
1	1	0	X	$\overline{D}$	D
X	X	X	X	X	X
D	D	$\overline{D}$	X	0	1
$\overline{D}$	$\overline{D}$	D	X	1	0

XNOR

$a\backslash b$	0	1	X	D	$\overline{D}$
0	1	0	X	$\overline{D}$	D
1	0	1	X	D	$\overline{D}$
X	X	X	X	X	X
D	$\overline{D}$	D	X	1	0
$\overline{D}$	D	$\overline{D}$	X	0	1

NOT

vào	0	1	X	D	$\overline{D}$
ra	1	0	X	$\overline{D}$	D

BUFF

vào	0	1	X	D	$\overline{D}$
ra	0	1	X	D	$\overline{D}$

Hàng: ngõ vào a; cột: ngõ vào b. Dùng làm dữ liệu kiểm thử chung, khớp chương trình 160/160 ô.

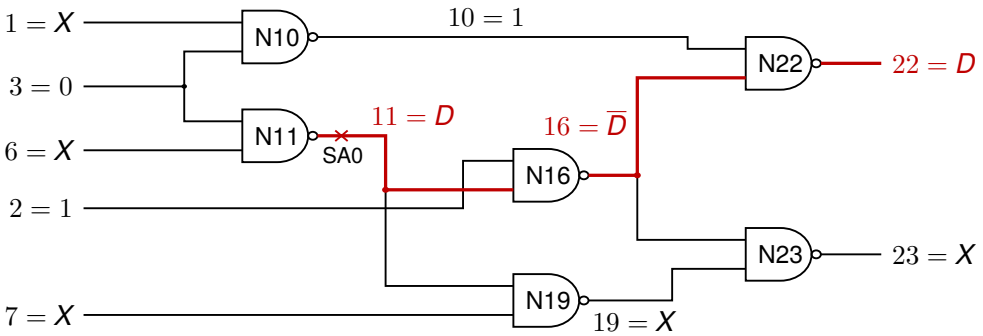
D-algorithm: chọn cube, lan truyền và justify

- NAND (a, b, z): cover $(0, X, 1)$, $(X, 0, 1)$, $(1, 1, 0)$.
- PDCF cho $z/SA0$: $(0, X, D)$ hoặc $(X, 0, D)$.
- PDC: $(D, 1, \overline{D})$; ngõ vào phụ bằng 1 cho sai khác đi qua.
- Giao cube: $X \cap v = v$; yêu cầu xác định trái nhau gây xung đột.
- D-frontier: đầu vào có sai khác, đầu ra còn X.
- J-frontier: đầu ra đã gán, đầu vào chưa justify được.

Điều kiện thành công

Sai khác tới PO, mọi yêu cầu được justify và nhất quán.
Xung đột: quay lui, khôi phục trạng thái và thử cube khác.

c17, 11/SA0: lan truyền và justification



1 PDCF: $6 = 0, 11 = D$ 2 PDC: $2 = 1, 16 = \overline{D}$

3 PDC: $10 = 1, 22 = D$ 4 Justify: $3 = 0, J = \varnothing$

Cube gốc $(X, 1, 0, 0, X)$; hình sau tổng quát hóa $(X, 1, 0, X, X)$.

$X = 0$: 01000; PO tốt $(1, 1)$, lỗi $(0, 0)$. 4 lần chọn cube, 0 backtrack.

D-algorithm: các vector test tìm được

Cube (thứ tự PI 1, 2, 3, 6, 7): **X100X** $\Rightarrow$ 2 bit X $\Rightarrow 2^2 = 4$ vector test

STT	Vector	Ngõ ra mạch tốt (22, 23)	Ngõ ra khi lỗi 11/SA0
1	01000	11	00
2	01001	11	00
3	11000	11	00
4	11001	11	00

Mọi vector đều phát hiện lỗi (mạch tốt 11, mạch lỗi 00). Bỏ ràng buộc thừa 6 = 0 (tổng quát hóa) được X10XX như PODEM.

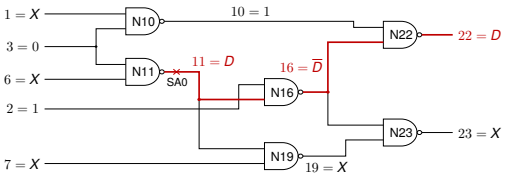
PODEM tìm vector bằng quyết định tại PI

- Objective xác định net và giá trị cần đạt.
- Backtrace đưa mục tiêu về một PI chưa gán.
- Imply mô phỏng tiến, kiểm tra lỗi tại PO.
- Nhánh thất bại: đảo PI; hết cả hai nhánh: quay về mức cha.

Khác với D-algorithm

PODEM chỉ quyết định tại PI; net nội bộ được suy ra qua mô phỏng. Vẫn cần tìm kiếm và có thể gặp độ phức tạp hàm mũ.

c17: hai quyết định phát hiện 11/SA0



Bước	Objective	Gán PI	Kết quả chính
1	$(11, 1)$	$3 = 0$	$11 = D$, $10 = 1$
2	$(2, 1)$	$2 = 1$	$16 = \overline{D}$, $22 = D$

Kết quả theo thứ tự PI $(1, 2, 3, 6, 7)$

Pattern $X10XX$; 0 backtrack. Điền X bằng 0: 01000.

- Mô phỏng lỗi xác nhận cả 8 cách điền X tại PO22.
- Frontier cuối vẫn là $\{19, 23\}$; có D tại PO là đủ dừng.

PODEM: các vector test tìm được

Cube (thứ tự PI 1, 2, 3, 6, 7): **X10XX** $\Rightarrow$ 3 bit X $\Rightarrow 2^3 = 8$ vector test

STT	Vector	Ngõ ra mạch tốt (22, 23)	Ngõ ra khi lỗi 11/SA0
1	01000	11	00
2	01001	11	00
3	01010	11	00
4	01011	11	00
5	11000	11	00
6	11001	11	00
7	11010	11	00
8	11011	11	00

Mọi vector đều phát hiện lỗi (mạch tốt 11, mạch lỗi 00); kiểm chứng bằng mô phỏng lỗi độc lập.

Một lần quay lui dẫn tới vector 01

$$t = a + b, \quad n = \overline{a}, \quad out = t \cdot n; \qquad t/SA0.$$

1. Thử $a = 1$: $t = D$, nhưng $n = 0$ làm $out = 0$.
2. Đảo $a = 0$: $n = 1$, $t = X$; tiếp tục kích hoạt.
3. Gán $b = 1$: $t = D$, $out = D$; phát hiện lỗi.

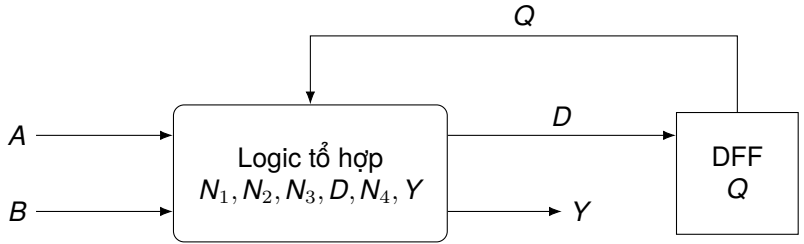
Đã đối chiếu với chương trình và mô phỏng lỗi

3 hàng gán/đảo, 1 backtrack; pattern $(a, b) = 01$. Giới hạn 0: ABORTED; giới hạn 1: DETECTED. Exporter chuẩn hóa hành động về quy ước golden.

c17: D-algorithm chọn 4 cube/3 PI/0 backtrack; PODEM gán 2 PI/0 backtrack. Không suy ra tốc độ. Chọn X đầu tiên, topo ổn định; không dùng SCOAP.

Vì sao ATPG tuần tự khó?

- DFF lưu trạng thái: $Q(t+1) = D(t)$; $Q(0)$ có thể chưa biết.
- Không scan: khó điều khiển Q, khó quan sát D; cần chuỗi PI qua nhiều chu kỳ để khởi tạo, kích hoạt và lan truyền lỗi.
- Mạch ví dụ của nhóm: 2 PI, 1 PO, 6 cổng tổ hợp, 1 DFF.



Trải khung và ví dụ $N_3/SA0$

- Thay DFF bằng ràng buộc $Q_{t+1} = D_t$; cùng một lỗi hiện diện tại mỗi khung của mạch đã trải.
- Dùng hai khung: $(A_0, B_0) = (1, 0)$, $(A_1, B_1) = (1, 0)$.

Khung	N_3 tốt/lỗi	D tốt/lỗi	Y tốt/lỗi
0	$1/0$	$0/1$	Q_0/Q_0
1	$1/0$	$0/1$	$0/1$

Lỗi quan sát tại PO ở khung 1, với cả $Q_0 = 0$ và $Q_0 = 1$.

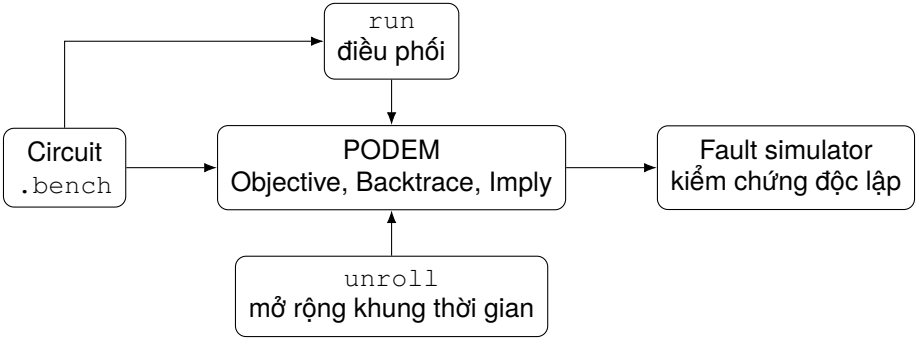
Full scan và kết quả kiểm chứng

- Scan FF: shift in $Q \rightarrow$ capture $D \rightarrow$ shift out. ATPG tổ hợp xem Q là pseudo-PI, D là pseudo-PO.
- Với $N_3/SA0$: $A = 1, B = 0, Q = 0$ cho $D = 0/1$.

Mô hình (18 stem SA)	Phát hiện bảo đảm
Full scan, bộ mẫu PODEM	18/18
Không scan, $k = 1$	1/18
Không scan, $k = 2$	13/18
Không scan, $k = 3$	18/18

Full scan: PODEM và simulator, coverage của cả bộ mẫu. Không scan: Q_0 chưa biết; PODEM + vét cạn chuỗi bổ sung.

Kiến trúc cài đặt PODEM



- Imply mô phỏng logic $0, 1, X, D, D'$ theo thứ tự topo.
- Chọn D-frontier có X-path; backtrace đến PI theo thứ tự netlist.
- Sau backtrack, dựng lại pattern và imply lại toàn mạch.

Trace minh họa – c17, 11/SA0

Bước	Objective	Gán PI	Net tiêu biểu	Hành động
1	$(11, 1)$	$3 = 0$	$11 = D$, frontier $\{16, 19\}$	tiếp tục
2	$(2, 1)$	$2 = 1$	$16 = D'$, $22 = D$	thành công

- Kết quả: $X10XX$, 0 backtrack, phát hiện tại PO22.
- Chương trình xuất được trace đầy đủ 7 cột.
- Mạch phụ $t/SA0$: $a = 1$ bế tắc, đảo $a = 0$, rồi $b = 1$.

Kết quả kiểm chứng và giới hạn

- Mạch phụ: pattern 01, 1 backtrack; giới hạn 0 trả `ABORTED`.
- `DETECTED`: PO có D/D'; `UNTESTABLE`: hết cây; `ABORTED`: chạm giới hạn.
- XOR/XNOR: Objective truyền chọn X đầu tiên/thử 0; backtrace dùng parity khi còn một X.
- Kiểm thử: 350 passed toàn bộ; 255 passed cho logic/PODEM (Python 3.12.15, pytest 9.1.1); input sai bị từ chối.
- Phạm vi minh họa: c17, mạch phụ quay lui và mạch tuần tự sau unroll; chưa dùng SCOAP/FAN.

Kiểm chứng độc lập

- Đọc `.bench` $\rightarrow$ fault list $\rightarrow$ PODEM $\rightarrow$ mô phỏng lỗi độc lập $\rightarrow$ coverage, nén tập test.
- c17: 34 lỗi gốc (22 stem + 12 nhánh), gộp tương đương còn 22 đại diện.
- Mỗi pattern được mô phỏng lại ở mạch tốt và mạch lỗi; pattern có *X* chỉ được xác nhận khi đã vét cạn mọi cách điền.
- Đầu vào sai (SA khác 0/1, nhánh không tồn tại, $k \leq 0$) bị từ chối.
- Mạch tuần tự: $Q@0$ chưa biết; chỉ chuỗi bảo đảm với mọi trạng thái đầu mới tính là phát hiện.

Kết quả c17 và mạch tuần tự

c17, PODEM	22 đại diện	34 lỗi gốc
Fault coverage	22/22	34/34
Backtrack trung bình	0	0
Pattern trước / sau nén	22 / 6	34 / 7
Pattern kiểm chứng sai	0	0

`seq_example`, 18 lỗi	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
Phát hiện bảo đảm ($Q@0$ chưa biết)	1/18	13/18	18/18

Full scan: 18/18. Tập 6 pattern phủ cả 34 lỗi gốc; tuần tự: PODEM + vét cạn chuỗi bổ sung, khớp mốc vét cạn độc lập.

Demo chương trình

- Trace một lỗi: c17, lỗi 11/SA0, in bảng trace 7 cột.
- Quay lui: mạch phụ, lỗi $t/SA0$, một backtrack.
- Toàn bộ lỗi c17: coverage, kiểm chứng và nén tập test.
- Mạch tuần tự: trải 2 khung, phân biệt bảo đảm/có điều kiện.

So sánh D-algorithm và PODEM trên lỗi 11/SA0 (c17)

Tiêu chí	**D-algorithm**	**PODEM**
Trạng thái	DETECTED	DETECTED
Test cube (PI 1, 2, 3, 6, 7)	X100X	X10XX
Số bit *X* trong cube	2	3
Kiểm chứng mô phỏng lỗi (mọi cách điền *X*)	Đúng	Đúng
PO quan sát được lỗi	22, 23	22, 23
Nơi ra quyết định	Net nội bộ (cube từng cổng)	Chỉ ở PI
Số quyết định	4 (chọn cube)	2 (gán PI)
Net nội bộ gán trực tiếp	4 (11, 16, 10, 22)	0
Số lần justify	1	0 (không cần)
Số lần quay lui	0	0
Số lần implication	4	4
Số lần đánh giá cổng	36	24
Thời gian (trung vị 200 lần, ms)	0,759	0,087
Đối chiếu chạy tay	Khớp bảng chạy tay	Khớp golden trace

Số quyết định của hai thuật toán khác đơn vị; thời gian phụ thuộc máy chạy.

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!